



Document de Justification du Choix du Modèle de Développement

Spécialité Informatique Option : Génie Logiciel

Thème

**Développement d'une application de Gestion de
bibliothèque universitaire**

1. Matrice de Décision Multicritère

Pour choisir le modèle le plus adapté à l'application de gestion de bibliothèque, nous avons évalué les modèles classiques (Cascade, V) et agiles (Scrum, Kanban) selon des critères pondérés (Total sur 100).

Critères de sélection	Poids	Cascade	Modèle en V	Scrum	Kanban

Adaptabilité aux changements	25%	1/5	2/5	5/5	5/5
Rapidité de livraison (Time-to-market)	20%	2/5	2/5	5/5	4/5
Gestion des risques (RGPD/Budget)	20%	3/5	4/5	4/5	3/5
Implication client (Personnel non-tech)	20%	1/5	2/5	5/5	3/5
Visibilité sur l'avancement	15%	2/5	3/5	5/5	4/5
SCORE TOTAL PONDÉRÉ	100%	1.85	2.55	4.85	3.95

Légende : 1 = Très faible, 5 = Excellent

2. Analyse et Argumentation du Choix : Scrum Au vu des

résultats de la matrice, le modèle **Scrum** a été retenu pour les raisons suivantes :

A. Adéquation avec les contraintes temporelles (3 mois)

Avec une échéance fixe avant la rentrée, Scrum permet de travailler par **Sprints de 2 à 3 semaines**. Cela garantit la livraison d'un **MVP (Produit Minimum Viable)** fonctionnel dès les premiers mois, évitant l'effet "tunnel" des modèles en Cascade où rien n'est visible avant la fin.

B. Gestion du personnel "non technophile"

Le document mentionne que le personnel n'est pas à l'aise avec la technologie. Scrum favorise une collaboration étroite. Les **Revue de Sprint** permettent de montrer régulièrement l'interface aux bibliothécaires, de recueillir leur feedback immédiat et de les former progressivement à l'outil, réduisant ainsi la résistance au changement.

C. Maîtrise des risques et conformité RGPD

Le budget est limité (300 000 DA). En priorisant le **Product Backlog**, nous nous assurons que les fonds sont dépensés sur les fonctionnalités critiques (Emprunts, Catalogue) avant les gadgets. De plus, les exigences RGPD (règlements général sur la protection des données) peuvent être intégrées comme "Critères d'acceptation" dans chaque itération pour garantir une sécurité par défaut .

D. Flexibilité face à l'incertitude

Bien que les besoins semblent clairs, le développement d'une application moderne révèle souvent des besoins cachés. Scrum permet de réajuster les priorités après chaque Sprint sans remettre en cause l'intégralité du contrat ou de la conception initiale.

3. Conclusion

Le modèle **Scrum** est le choix optimal car il concilie la rigueur nécessaire à la gestion d'un budget universitaire et la souplesse requise pour livrer une solution de qualité dans un délai très court de 3 mois.